九、贯穿式课程项目设计

课程采用“需求阶段两类项目对比、后续阶段一个项目贯穿”的方式。

1. 项目选择方式

1. 实验 2 中，每个小组完成两个项目的需求分析；
2. 一个项目来自熟悉业务系统；
3. 一个项目来自相关专业领域系统；
4. 实验 3 后，每组选定一个项目作为后续贯穿项目；
5. 后续架构、编码、测试和部署均围绕该贯穿项目完成。

2. 熟悉业务系统项目

高校课程项目协作与评审平台

面向软件工程课程或其他项目制课程，支持教师发布课程项目任务，学生组队完成迭代成果，助教跟踪过程，同伴开展评审，教师综合评分并导出成绩。

核心功能包括：

1. 课程与项目任务发布；
2. 学生组队与成员管理；
3. 迭代任务与里程碑管理；
4. 项目成果提交；
5. 同伴互评；

6. 助教过程检查；
7. 教师评分；
8. 成绩汇总与导出；
9. 通知与状态提醒；
10. 项目过程记录。

校园二手交易与物品流转平台

面向校园内部用户，支持学生发布闲置物品、浏览搜索、收藏、交易沟通、订单确认、物品流转、评价反馈和违规处理。

核心功能包括：

1. 用户注册与认证；
2. 商品发布与审核；
3. 商品搜索与筛选；
4. 收藏与咨询；
5. 下单与交易确认；
6. 线下交付记录；
7. 评价与举报；
8. 管理员审核与封禁；
9. 商品状态流转；
10. 数据统计。

智慧自习室预约与管理系统

核心功能与约束包括：

1. 自习室（座位）资源（属性）管理
2. 预约管理功能：（用户、管理员）
3. 预约及取消预约、签到及签退、自动违约记录
4. 相关查询：预约查询、座位查询、违规记录查询等
5. 管理员：实时座位管理（手动违约登记）、座位使用预约记录
6. 用户管理：用户信息管理（评价管理）、用户投诉管理、投诉反馈信息、黑名单管理；
7. 数据分析：柱状图分析、折线图分析、统计数据等，每 10 秒自动刷新

3. 专业领域系统项目

可选案例包括：

1. 脊柱形态疾病 AI 辅助诊断系统；
2. 科研数据标注与质控平台；
3. 智慧教学行为分析系统。
4. 面向课程学习的智能问答与知识检索系统；
5. 软件项目需求文档智能审查系统；
6. Issue 自动分类、缺陷分析与开发辅助系统；
7. 智能客服或校园事务问答系统；
8. 面向特定业务场景的自然语言数据查询与分析系统。

专业领域系统需求分析至少应完成：

1. 领域背景初步说明；

2. 关键角色识别；
3. 关键业务流程；
4. 领域术语表；
5. 不确定问题清单；
6. 需要领域专家确认的问题清单；
7. AI 生成需求中可能存在的风险说明。